

{ Fizik - II - Deney-3 - Gözlemleri }

1) Ampermetre ve voltmetre devreye nasıl bağlanır ve ne için kullanılır?

Cevap: Ampermetre akımı ölçer, devreye seri bağlanır ve iç direnci çok düşüktür; voltmetre ise gerilimi ölçer, devreye paralel bağlanır ve iç direnci çok yüksektir.

2) Deneydeki grafik ne amaçla hangi niceliklerde çiziliyor açıklayınız.

Cevap: Bu deneydeki grafik, bir iletkenin Ohm kanununa ($V=I \cdot R$), uyup uymadığını test etmek ve direnç değerini deneysel olarak hesaplamak amacıyla çizilir.

3) Grafiğin eğimi 20 ise deneyde kullanılan direncin değeri ne olabilir?

Cevap: $V-I$ grafiğinin eğimi doğrudan direnci verdiği için, eğim 20 ise direnç değeri 20Ω (birimler mikroamper ise $20 M\Omega$) olur.

Nail Bugra 0N02
24360859010

15 10 1,5 MΩ
1,493 MΩ

3A.1. Seçilen iki direncin değerlerini hem renk kodları hem de multimetre kullanarak belirleyiniz (28p).

Tablo 3.1. Okunan ve ölçülen direnç değerleri

3,25 kΩ 0,216 kΩ

	R ₁		R ₂	
	Renk	Değer	Renk	Değer
1. Bant	Turuncu	3	Kırmızı	2
2. Bant	Turuncu	3	Kırmızı	2
3. Bant	Kırmızı	x100	Kahverengi	x10
4. Bant	Altın	±%5	Altın	±%5
5. Bant				
6. Bant				
R _{okunan} ± ΔR _{okunan}	3300 Ω ±%5		220 Ω ±%5	
R _{ölçülen} ± ΔR _{ölçülen}	3250 Ω ±%0,1		216 Ω ±%0,001	

3B.1. Şekil 3.2'de verilen devreyi değeri bilinmeyen üçüncü bir direnç kullanarak kurunuz ve voltaja bağlı akım ölçümü yapınız. Elde edilen verileri Tablo 3.2'ye kaydediniz (14p).

Tablo 3.2. Uygulanan gerilime bağlı akım ölçümleri

0,1 0,01

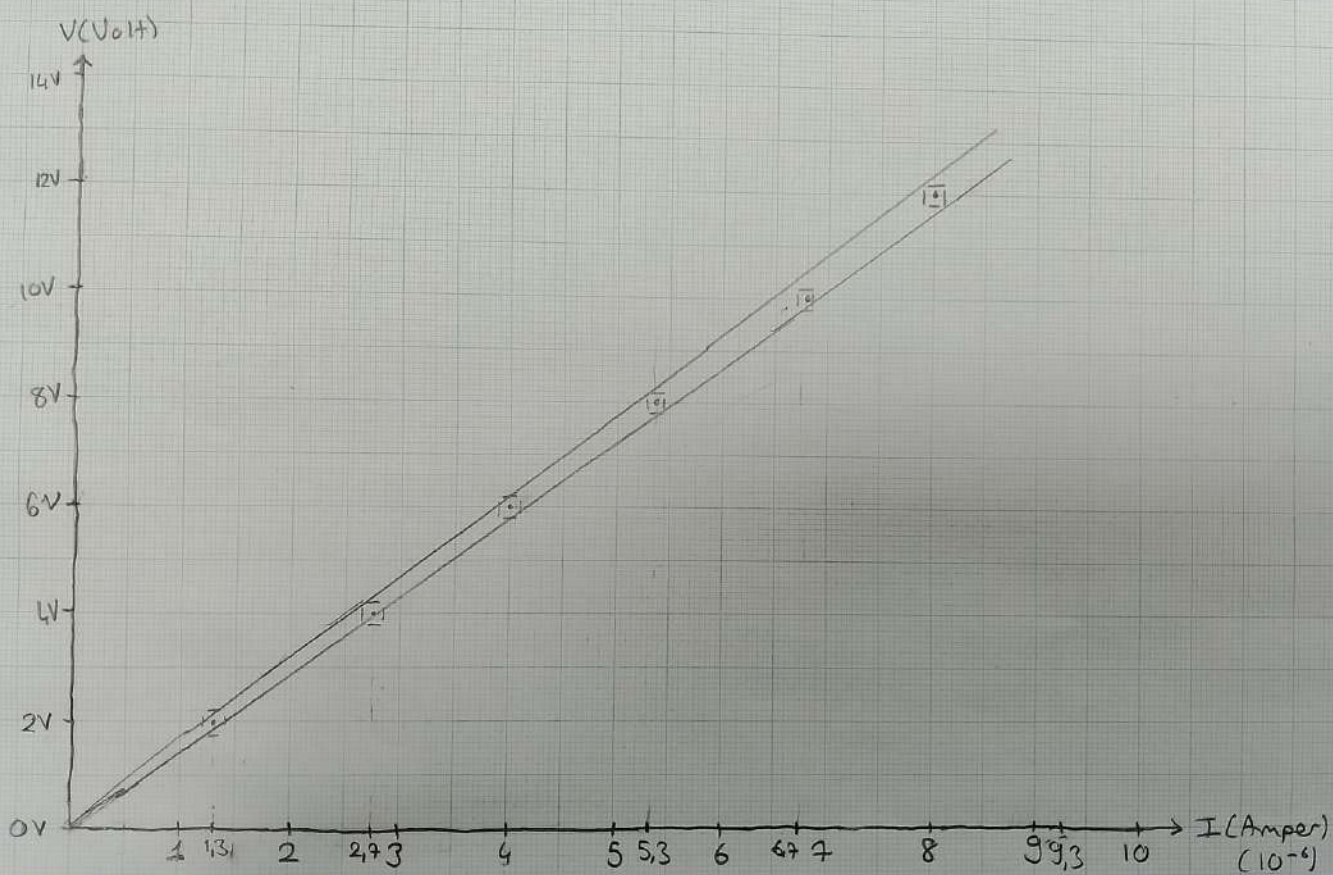
Data No	V _{app} ± ΔV _{app}	I ± ΔI
1	2 ± 0,1 V	1,3 ± 0,01 mA → A
2	4 ± 0,1 V	2,7 ± 0,01 mA
3	6 ± 0,1 V	4,00 ± 0,01 mA
4	8 ± 0,1 V	5,3 ± 0,01 mA
5	10 ± 0,1 V	6,7 ± 0,01 mA
6	12 ± 0,1	8,00 ± 0,01 mA
7	13 ± 0,1	9,3 ± 0,01 mA

3B.2. Milimetrik bir kâğıda V – I grafiğini hata çubukları kullanarak çiziniz (20p).

3B.3. Çizilen grafiği kullanarak aşağıda istenen hesaplamaları yapınız (18p).

$m_{iyi} = 1,49 \cdot 10^6$
 $m_{kötü} = 1,51 \cdot 10^6$
 $Hata = \%1,342 = 0,02 \cdot 10^6$
 $R \pm \Delta R = 1,49 \cdot 10^6 \Omega \pm 0,02 \cdot 10^6$
 $(\%1,342)$

$\frac{14-6}{9,2-2,7} = \frac{10V}{6,516A} = \frac{10V}{6,7 \cdot 10^{-6}A} = 1,49 \cdot 10^6$
 $\frac{14-6}{9,2-2,6} = \frac{10V}{6,64A} = \frac{10V}{6,6 \cdot 10^{-6}A} = 1,51 \cdot 10^6$



24360859010

Nov 8, 2024